Taller SQL sobre HR 5 — Funciones de texto, número y fecha

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

Recursos Humanos prepara la nómina de fin de año y varios listados de apoyo: códigos de empleado, teléfonos por zona, antigüedades, fechas escritas en español, primeros pagos proporcionales y bonos. Este taller practica las funciones de texto, número y fecha de Oracle. Todas las fechas de corte son fijas (31 de diciembre de 2018), de modo que el resultado no depende del día en que se ejecute la consulta.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
EMPLOYEES	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
DEPARTMENTS	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
JOBS	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
JOB_HISTORY	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
LOCATIONS	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
COUNTRIES	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
REGIONS	region_id, region_name	PK region_id

- EMPLOYEES se une con DEPARTMENTS por `department_id` y con JOBS por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- DEPARTMENTS llega a LOCATIONS por `location_id`, y LOCATIONS a COUNTRIES por `country_id`.
- COUNTRIES llega a REGIONS por `region_id`. JOB_HISTORY guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin AS (`hr.employees e`). El AS solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.

- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.
- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas `SELECT`.
- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Código de empleado e iniciales

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para los empleados del departamento 90, generar un código con el formato `EMP-00100` (el `employee_id` con ceros a la izquierda hasta completar 5 cifras) y sus iniciales en mayúsculas.

Mostrar: código, nombre completo e iniciales, ordenados por identificador.

Debe devolver: 3 filas y 3 columnas.

Ejercicio 2 — Código de área del teléfono

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. El teléfono de cada empleado tiene bloques separados por puntos, como `1.650.555.0137`. Contar cuántos empleados hay por código de área, que es el segundo bloque.

Mostrar: código de área y cantidad de empleados, de mayor a menor cantidad y, si empatan, por código.

Debe devolver: 5 filas y 2 columnas.

Ejercicio 3 — Salario por hora y funciones de redondeo

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para los empleados del departamento IT (`department_id` 60), calcular el valor de la hora suponiendo 160 horas al mes, y mostrarlo sin redondear, redondeado a 1 decimal, truncado a 1 decimal, hacia arriba y hacia abajo.

Mostrar: nombre, salario, valor por hora (`por_hora`), `redondeo`, `truncado`, `techo` y `piso`, de mayor a menor salario y, si empatan, por nombre.

Debe devolver: 5 filas y 7 columnas.

Ejercicio 4 — Muestra para auditoría con MOD

Nivel: Básico · **Tablas:** `employees`

Se pide. Auditoría quiere revisar una de cada cinco personas. Seleccionar a los empleados cuyo `employee_id` sea múltiplo de 5.

Mostrar: identificador, nombre completo y salario, ordenados por identificador.

Debe devolver: 22 filas y 3 columnas.

Ejercicio 5 — Antigüedad al 31 de diciembre de 2018

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Calcular la antigüedad en años completos y en meses completos de cada empleado a la fecha de corte 31/12/2018, y mostrar a los diez más antiguos.

Mostrar: nombre completo, fecha de contratación (DD/MM/AAAA), años completos y meses completos, del más antiguo al más reciente y, si empatan, por apellido y nombre.

Debe devolver: 10 filas y 4 columnas.

Ejercicio 6 — Fechas escritas en español

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Escribir la fecha de contratación de los empleados del departamento 90 en español, con el formato «17 de junio de 2013», y el día de la semana en que ocurrió.

Mostrar: nombre completo, fecha escrita en español y día de la semana en minúsculas, ordenados por fecha de contratación.

Debe devolver: 3 filas y 3 columnas.

Ejercicio 7 — Fin del período de prueba y primer lunes

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Los empleados contratados desde el 1 de enero de 2018 tienen un período de prueba de 3 meses. Mostrar la fecha en que terminó y la fecha de la inducción de cierre, que es el primer lunes posterior al fin de la prueba.

Mostrar: nombre completo, fecha de contratación, fin de la prueba y fecha de la inducción (DD/MM/AAAA), ordenados por fecha de contratación y, si empatan, por apellido y nombre.

Debe devolver: 11 filas y 4 columnas.

Ejercicio 8 — El primer mes proporcional

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. A quienes entraron en 2018 se les paga el primer mes de forma proporcional a los días trabajados, contando el día de ingreso. Calcular los días trabajados en el mes de ingreso y el pago proporcional del salario.

Mostrar: nombre completo, fecha de contratación (DD/MM/AAAA), días trabajados, días del mes y pago proporcional con dos decimales, ordenados por fecha de contratación y, si empatan, por apellido y nombre.

Debe devolver: 11 filas y 5 columnas.

Ejercicio 9 — Contrataciones por día de la semana

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Contar cuántas personas fueron contratadas en cada día de la semana. Mostrar el día en español, abreviado.

Mostrar: día de la semana y cantidad de contratados, de mayor a menor cantidad y, si empatan, por día.

Debe devolver: 7 filas y 2 columnas.

Ejercicio 10 — Etiqueta de comisión

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Construir una tabla con cada valor distinto de comisión que existe en la plantilla y su etiqueta: «Sin comisión» cuando es nulo, o el porcentaje como texto, por ejemplo «25 %».

Mostrar: valor de comisión (`commission_pct`) y etiqueta, ordenados por comisión con el nulo primero.

Debe devolver: 8 filas y 2 columnas.

Ejercicio 11 — Categoría del cargo con DECODE

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Clasificar a los empleados según el tipo de su cargo, que es lo que va después del guion bajo en `job_id`: PRES y VP son «Dirección»; MAN y MGR son «Gerencia»; REP es «Representantes»; cualquier otro tipo es «Operativo». Contar cuántos empleados hay en cada categoría.

Mostrar: categoría y cantidad de empleados, de mayor a menor cantidad.

Debe devolver: 4 filas y 2 columnas.

Ejercicio 12 — Bono por antigüedad con tope

Nivel: Reto · **Tablas:** `employees`

Se pide. Todos los empleados reciben un bono anual de 1 % del salario por cada año completo de antigüedad al 31/12/2018, con un tope de 5 %. Mostrar a los diez con el bono más alto.

Mostrar: nombre completo, salario, años de antigüedad, porcentaje aplicado con el tope y bono con formato `$1,200.00`, de mayor a menor bono y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 10 filas y 5 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.